



社会网络理论 (Social Network Theory)

发布时间: 2023-11-08 来源: 南开新传量化研究 作者:

在我们周围,人与人之间的相互关系形成了复杂的社会网络,这些网络对我们的生活、工作乃至整个社会都产生着深远的影响。越来越多的学者关注到了“社会网络”,并且发展出了一系列**社会网络理论**,以及相应的研究方法——**社会网络分析法**。如今,社会网络理论在社会科学的各个研究领域中得到了广泛的应用,为社会现象、社会关系的研究提供了丰富的理论透镜和方法依托。

一 the Concept of Social Networks

／ 社会网络的概念 ／

社会网络发源于20世纪30、40年代,这个概念的诞生和发展经历了数十年的过程。齐美尔(G.Simmel)的《群体联系的网络》(1922)书中第一次使用了“网络”的概念[1]。英格兰人类学家拉德克利夫·布朗(Alfred Radcliffe-Brown)在1940年发表的一篇论文中提出了“社会关系网络”(network of social relations)的概念,用以描绘社会结构(social structure)[2],但他关注的是有界群体内部成员的行为[3]。

人类学家Barnes在分析挪威某渔村的社会关系时真正提出了“社会网络”的概念,他认为,朋友、亲属、邻居这种非正式的人际关系也对社会网络的形成和社会发展有着重要作用[4]。1969年,Mitchell White对社会网络做出了更充分的规定,他认为社会网络的组成包括正式的和非正式的关系,并将社会网络的概念扩大到“特定的个人之间的一组独特的联系[5]”。

目前学界比较认可的一个定义是:**社会网络是相互联系的社会行动者之间结成的稳定的关系结构**。社会行动者可以是社会实体,也可以是个人,也可以是组织[6]。

二

Social Network Theory

／ 社会网络理论 ／

随着社会网络概念的发展,社会网络理论也逐渐形成。社会网络理论(social network theory)的一个基本观点就是,社会情境下的人彼此之间存在着纽带关系,因此会以相似的方式思考和行事。因此社会网络理论就对既定的

社会行动者的社会关系、社会纽带就进行研究，将社会网络系统作为一个整体来解释社会行为[7]。

（一）格兰诺维特：弱关系理论和嵌入性理论

美国社会学家格兰诺维特在1973年发表了《弱关系的力量》，这篇论文提出了弱关系理论[8]。关系的力量是一个由互动频率、情感强度、亲密程度以及互惠交换所构成的组合，据此可以将社会网络中的关系分为“强关系”和“弱关系”。强关系通常是指亲密的、频繁接触的关系，而弱关系则是指不那么亲密、不那么频繁接触的关系。

在传播环节，人们通过强关系往往会获得同质化的信息，而弱关系则能连接到不同的社交圈子，从而帮助个体获得通过强关系无法获得的信息。另外，“桥”的概念可以被理解为网络中的一条线，它是两个社会节点之间唯一的通道。桥在传播过程中发挥着重要作用，他假设社会中弱关系的分布要远多于强关系，弱关系并不一定都是“桥”，但所有的“桥”都是一种弱关系。

格兰诺维特在1985年发表《经济行动与社会结构：嵌入问题》[9]，提出了嵌入理论。嵌入理论则认为，经济行为是嵌入在社会关系之中的。这个理论挑战了传统经济学中人们对于经济行为的简化假设，即人们只考虑自己的利益。相反，嵌入理论认为，人们在做出经济决策时会考虑到他们所处的社会环境以及他们与其他人之间的关系。

（二）边燕杰的强关系理论

很多学者对弱关系理论和嵌入理论提出了质疑，认为这二者之间存在矛盾。嵌入理论的一个重要前提是，人们在社会关系网络中凭借信任机制进行经济活动，而信任的建立恰恰需要人与人的长期接触，这更符合“强关系”理论的特征，因此这两个理论之间存在矛盾。

对于这个问题，边燕杰通过对天津1999年就业调查资料进行分析，发现职业流动的社会网络主要是由亲属和朋友两类强关系构成，社会网络的作用形式以提供人情为主，传递信息为辅[10]。在工作分配环节，中间人十分重要，只有中间人和求职者、和最终帮助人都是强关系，工作分配才能成功[11]。因此，在转型时期的中国社会，强关系假设的解释力要大于弱关系假设。

（三）社会资本理论

社会资本理论的代表人物是法国社会学家布尔迪厄（Pierre Bourdieu），他提出了“资本”的重要概念。“社会资本”是与人们普遍承认和认可的制度化关系的持久网络占有相关联的资源总和[12]。布尔迪厄认为，“场域”就是集合各种要素的关系网，社会资本就是以关系网络的形式存在，并且能够使场域出现变动的就是社会资本。布尔迪厄还将社会资本分为了经济资本、社会资本和文化资本，并探讨了资本的相互作用和资本与权力地位的关系。

詹姆斯·科尔曼（Coleman JS）则在此基础上正式提出了社会资本的概念，并提出了社会资本的三种表现形式，包括义务与期望、信息渠道和社会规范。他认为，个人拥有的社会结构资源的资本财产就是社会资本。社会资本并非一个单一的实体，而是各种不同的实体，但有两个共同点：第一，它们都由社会结构的某些方面组成，他们有助于社会结构中的行为者采取某些行动。第二，与其他形式的资本一样，社会资本也是生产性的，它使某些目标的实现成为可能。

他的第二个贡献是将人力资本和社会资本的概念关联起来，论证了**社会资本对人力资本形成的作用**[13]。

（四）林南的社会资源理论

美籍华裔社会学家林南对格兰诺维特的弱关系理论进行了修正和发展，在这个过程中他提出了社会资源理论，并提出了社会资源理论的三大假设。林南的理论将社会资本和社会资源联系起来，**使得社会资本理论真正成为了社会网络的一个理论模型**。

林南的社会资源理论关注的是个体在社会网络中的资源获取、使用和影响。他认为，嵌入在个人社会网络中的社会资源，比如权力、财富和名誉，不一定通过占有的方式来获得，还可以通过社会关系来获取。**弱关系不仅具备格兰诺维特所谓的信息传递作用，还能实现资源的获得或置换**，在这个层面，弱关系比强关系更为有效。

具体来说，林南提出了三个假设：

1.地位强度假设：人们的社会地位越高，摄取社会资源的机会越多。这是因为处于较高地位的人通常拥有更多的权力和影响力，能够掌握更多的资源。

2.弱关系强度假设：个人的社会网络的异质性越高，通过弱关系摄取社会资源的几率越高。弱关系网络可以提供更多样化的信息和机会，从而增加个体获取资源的可能性。

3.社会资源效应假设：人们的社会资源越丰富，工具性行动的结果越理想。这是因为拥有更多的社会资源可以增加个体在解决问题和实现目标时的能力和效率。

（五）伯特的结构洞理论

1992年，伯特（Burt）在《结构洞：竞争的社会结构》书中提出了著名的结构洞理论。和其他学者不同的是，伯特将社会结构置于经济学的框架下，从博弈的视角出发来对社会结构进行分析。

伯特认为，每一个进入市场的社会主体都拥有经济资本、人力资本和社会资本，其中经常被忽视的社会资本在市场竞争中也是决定性因素，高异质性的社会关系可以带来个人社会资本的增加，进而提升竞争优势[14]。

关于社会网络，伯特提出了“结构洞理论”。该理论认为，社会网络中的个体之间存在各种各样的联系和关系，但是这些联系和关系并不是完全对称的。有些个体之间存在直接联系，而有些个体之间则没有直接联系，需要通过其他个体才能形成联系。这些没有直接联系的个体之间就形成了结构洞，**这种结构洞就是这种社会网络中的空隙**。例如，B和C之间没有联络，而当A占据了B与C之间的结构洞，就建立了两两之间的联系。**处在结构洞上的个体能够从不同的渠道获取更多信息，并实现了对信息和资源的控制**，在社会网络中处于优势地位，具有更强的竞争力。这一理论产生了深远的影响，在对企业竞争关系的分析中得到了充分的应用。

／ 社会网络分析法 ／

(一) 概述

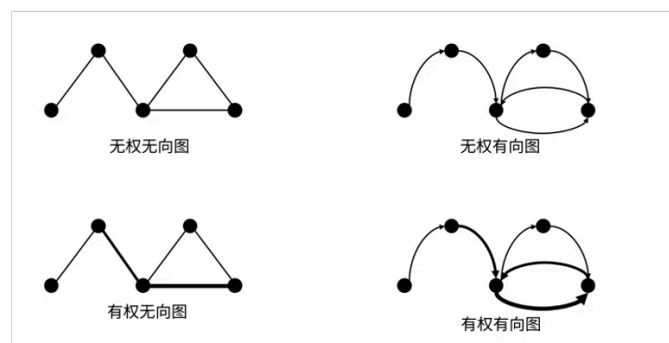
社会网络分析法（Social Network Analysis，SNA）是一种结构分析法，主要用于研究社会网络的关系结构及其属性。它通过对各种关系进行精确的量化分析，为构建中层理论以及检验实证命题提供量化的工具，同时也可以建立宏观和微观之间的桥梁。

社会网络分析可以分为两种基本视角，第一种是**关系取向**，第二种是**位置取向**。关系取向关注行动者之间的社会性粘着关系,通过社会联结本身，如密度、强度、对称性、规模等维度，来说明特定的行为和过程。位置取向则关注存在于行动者之间的、且在结构上相处于相等地位的社会关系的模式化,它讨论的是两个或以上的行动者和第三方之间的关系所折射出来的社会结构,强调用“结构等效”来理解人类行为[15]。

(二) 基于社会网络分类的不同标准探析社会网络分析方法

1.按边的类型分类的社会网络分析

边的类型可以分为：有向有权边；有向无权边；无向有权边；无向无权边。



2.按节点代表的实体分类的社会网络分析

在按节点进行社会网络分析时，节点可以是组织、公司、出版物、个体、部门或者市场。研究最多的两类节点是组织与出版物，比如论文、专利[16]。

3.按组织间关系的层次分类的社会网络分析

按照组织间关系层次，可以将社会网络的结构特征分为个体（节点）结构特征和整体（网络）结构特征。个体结构特征变量包括节点度数、中心性等等。整体结构特征的变量包括连通性、密度、直径、集中性（聚类系数）、平均最短路径、派系或群落等等。

(三) 测量指标介绍

针对整体网络结构：

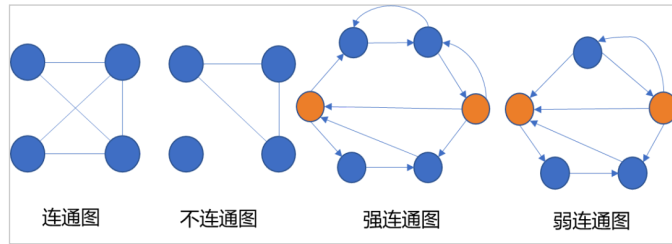
1.连通性

指的是定义节点之间如何通过一系列的边相连。

(1) 连通：任何两个节点之间都有一条路径。

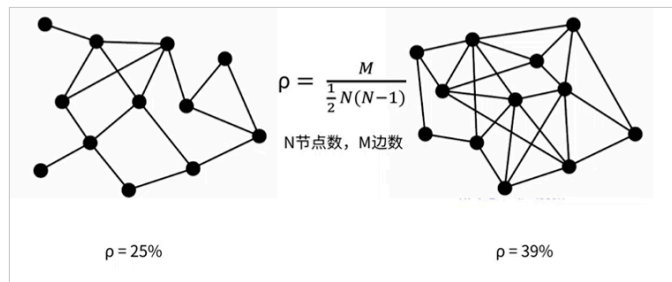
(2) 强连通：考虑边的方向，任何两个节点之间均存在有向途径。

(3) 弱连通：不考虑边的方向，任何两个节点之间都有路径。



2. 密度

网络中实际存在的边数与最大可能的边数之比，用来衡量网络中各节点之间连接的紧密程度。

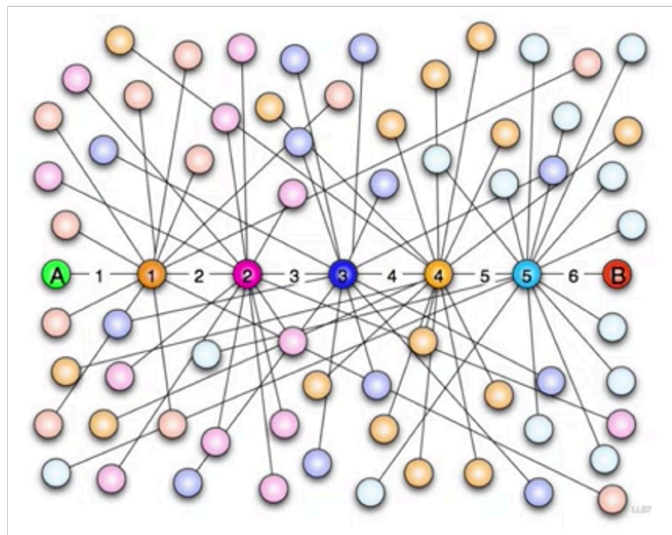


3. 直径

网络中任意两个节点之间距离的最大值。

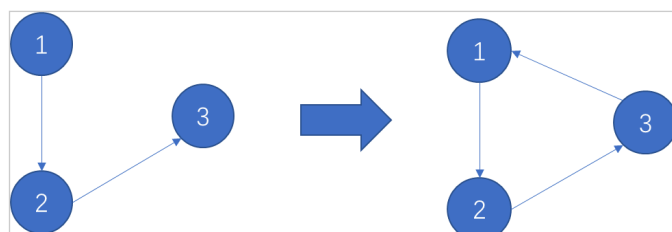
4. 平均路径长度

任意两个节点之间距离的平均值。



5. 聚类系数 (Clustering coefficient)

网络中个体的邻居节点也互为邻居的可能性。



针对节点：

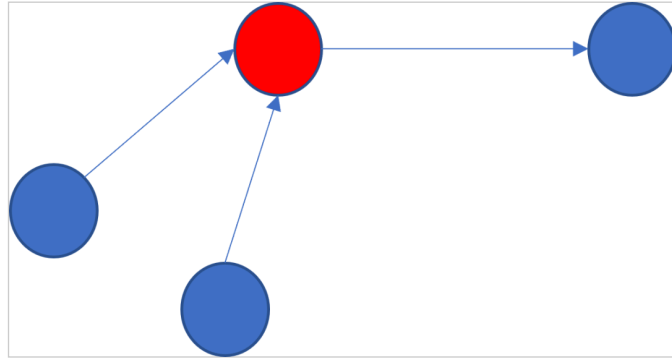
1.度 (Degree) 分布

(1) 度：与节点直接相连的边的数量，比如微信好友数。

(2) 入度：从其他节点指向该节点的边的数量，比如微博的粉丝数。

出度：从节点指向其他节点的边的数量，比如微博的关注数。

(3) 节点度数可以衡量个人或组织在社会网络中居于怎样的中心地位。



2.度中心性(Degree Centrality)

一个节点的度越大，意味着这个节点越重要

3.介数中心性(Betweenness Centrality)

结点作为其他两个结点的最短路上的桥梁的次数

4.接近中心性(Closeness Centrality)

某个节点到网络中所有节点的距离的最小平均值。节点越趋于中心，它们越能快速地到达其他的节点。

三

Empirical Analysis of WeChat Customer Relationship

／ 案例：微信用户关系实证分析 ／

作者：刘颖 张焕

文章随机选取了一名有191个好友的微信用户，列出其好友之间的相互关注关系，形成用户关系网络，对其进行社会网络分析。

(一) 微信用户的小世界特征

具有高集聚系数和低平均路径长度作为特征的网络可以称作小世界网络。通过计算得出，该微信用户关系网络聚类系数为0.689，说明网络连通性较好，网络聚集程度大。平均途径长度为1.900，说明网络中任意两人最多通过两个人就能互相认识。可见微信用户符合小世界网络的特征。

(二) 微信用户关注网络

该网络的密度为0.1001，说明网络密度一般，节点之间联系松散，网络中成员整体影响力一般，网络对行动者的态度和行为影响不显著。

(三) 用户网络的度测量

点的度数中心度表示一个点与其他节点发生交往的能力，度数越大，交往能力越强，形成的人际关系网越大，在交往中处于优势地位。表4展示了部分点的入度与出度分布表，其中147、191的具有较高的出度和入度，而161、39的数值较低，说明尽管整个网络相对集中，但仍有一些点在交往中处于弱势地位和边缘位置。

39	1'000	1'000	0'254	0'254
161	1'000	1'000	0'254	0'254
....				
142	1'000	1'000	0'254	0'254
....				
67	5'000	5'000	1'041	1'041
....				
28	28'000	28'000	30'300	30'300
147	28'000	28'000	30'300	30'300
184	00'000	00'000	31'414	31'414
161	03'000	03'000	35'084	35'084
141	80'000	80'000	41'882	41'882
108	101'000	101'000	100'000	100'000
	出度	入度	度中心度(出)	度中心度(入)

点的入度与出度分布表（部分）

通过测量点度中心度，发现节点147、67、28的数值较高，他们处于关系网络的核心地位，可能形成以此为节点的关系网络，影响力较大。

39	0'000	0'000
131	0'000	0'000
....		
101	500'403	1'138
58	554'151	1'532
01	301'011	5'053
141	210'008	5'811
108	15544'011	01'410
	度中心度	度中心度

点的中间中心度（部分）

（四）用户群体分析

通过计算E-I指数来确立用户网络中派系林立的程度，取值范围是[-1，1]，指数越大，说明的派系林立的程度越小。若值为0，表示网络中关系的分布是随意的。该网络的E-I指数为-0.185，说明存在派系林立现象，群体间沟通少，群体内部沟通更多。

总结

微信用户关系网络符合小世界网络的特性，具有较高的聚类系数和较短的平均路径长度；该网络中用户的地位不一，用户关系呈现差序格局，有强关系和弱关系之分。同时，基于地缘、业缘、趣缘和学缘等关系，微信用户关系网络中存在大量的群体，部分群体有共享成员，群体之间也存在一定的沟通与交流，但在该网络，用户更加倾向于群体内部之间的交流。

参考文献：

[1] 汤汇道.社会网络分析法述评[J].学术界,2009(03):205-208.

[2] A. R. Radcliffe-Brown. On Social Structure[J]. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1940, 70 (2) .

- [3] 张秀娥,张皓宣. 社会网络理论研究回顾与展望[J]. 现代商业,2018(20):154-157.
- [4] Barnes, J. A. (1954). Class and committees in a Norwegian Island parish. Human Relations, 7, 39-58.
- [5] 张秀娥,张皓宣. 社会网络理论研究回顾与展望[J]. 现代商业,2018(20):154-157.
- [6] 边燕杰, 陈皆明主编; 罗亚萍, 杨建科副主编. 社会学概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.05.
- [7] 杰弗里.A.迈尔斯著; 徐世勇, 李超平等译. 管理与组织研究必读的40个理论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017.10: 263.
- [8] Granovetter, Mark S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.
- [9] Granovetter. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.[M].American Journal of Sociology,1985.91(November)
- [10] 边燕杰,张文宏. 经济体制、社会网络与职业流动[J]. 中国社会科学,2001(02):77-89+206.
- [11] 肖冬平,梁臣. 社会网络研究的理论模式综述[J]. 广西社会科学,2003(12):166-168.
- [12] Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In: Richardson, J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood: 241-58.
- [13] Coleman JS,1988.Social Capital in the Creation of Human Capital[J],American Journey of Sociology,Vol94No5,pp95-121
- [14] 张秀娥,张皓宣. 社会网络理论研究回顾与展望[J]. 现代商业,2018(20):154-157.
- [15] 张存刚,李明,陆德梅. 社会网络分析——一种重要的社会学研究方法[J]. 甘肃社会科学,2004(02):109-111.
- [16] 邵云飞,欧阳青燕,孙雷. 社会网络分析方法及其在创新研究中的运用[J]. 管理学报,2009,6(09):1188-1193+1203.
- [17] 刘颖,张焕. 基于社会网络理论的微信用户关系实证分析[J]. 情报资料工作,2014(04):56-61.